

מספר ת.ז.
מספר מחברת

הנדסת קול 2

הנדסאים – הנדסת קול

הנחיות לנבחן

א. משך הבחינה: ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון ומפתח ההערכה: בשאלון זה 40 שאלות רב-ברירה.

עליך לענות על כולן (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

בסך-הכל: 100 נקודות.

ג. חומר עזר מותר לשימוש: מחשבון – אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון המאפשר תקשורת חיצונית.

ד. הוראות מיוחדות: 1. יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.

2. יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות: 1. יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה ולוודא שהן מובנות.

2. יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.

3. טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.

4. יש להגיש בסיום הבחינה את השאלון ואת הנספח המצורף.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בשאלון זה 12 עמודים ו-3 עמודי נספח.

בהצלחה!

ענה על כל השאלות 1-40. לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד. יש לסמן בנספח רק אותה. אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תיפסל (לכל שאלה – 2.5 נקודות).

שאלה 1

מהו מספר בינארי?

- א. כל מספר המורכב מהספרות 0-9.
- ב. כל מספר המורכב מהספרות 0-1.
- ג. כל מספר זוגי.
- ד. כל מספר בלתי זוגי.

שאלה 2

איך מתוארים הערכים הבוליאניים בשפות תכנות?

- א. Black-White
- ב. Live-Dead
- ג. True-False
- ד. Hot-Cold

שאלה 3

מהו המספר הדצימלי בעל הערך הנמוך ביותר שאותו ניתן להציג ב־8 ביט?

- א. 0
- ב. 1
- ג. 2
- ד. 8

שאלה 4

מהו הערך הדצימלי של המספר הגבוה ביותר שניתן להציג במערכת 12 ביט?

- א. 1,556
- ב. 4,095
- ג. 65,535
- ד. 1,048,575

שאלה 5

במערכת למדידת הטמפרטורה בחדר המיקס יש חיישן המעביר מתח DC של 10-0 וולט בהתאם לטמפרטורה. החיישן בנוי באופן כזה שכל עלייה של 1 מעלה בטמפרטורת החדר מעלה את המתח ביציאה ב־0.25 V. ההנחה היא שטמפרטורת החדר משתנה בטווח של 0-40 מעלות. לאיזו מערכת בינארית **מינימלית** נזדקק בשביל להמיר מידע זה למידע דיגיטלי?

- א. 4 ביט
- ב. 6 ביט
- ג. 24 ביט
- ד. 40 ביט

שאלה 6

מה יהיה הטווח הדינמי במערכת סאונד דיגיטלית שעובדת ב־20 ביט 96 kHz ?

- א. 20 dB
- ב. 96 dB
- ג. 116 dB
- ד. 120 dB

שאלה 7

כמה Bit יש בכל Byte?

- א. 1
- ב. 4
- ג. 8
- ד. 1,024

שאלה 8

מהו אלגוריתם Mu-law?

- א. אלגוריתם להמרת סיגנל דיגיטלי לאנלוגי.
- ב. אלגוריתם להמרת סיגנל דיגיטלי לשידורי FM.
- ג. אלגוריתם לדחיסת אותות לדגימה ב-8 ביט.
- ד. אלגוריתם לדחיסת אותות לדגימה ב-16 ביט.

שאלה 9

מה זה "Disc at Ones"?

- א. שיטת הקלטה לדיסק הנהוגה בהקלטות LIVE.
- ב. שיטת הקלטה לדיסק באיכות 24/96.
- ג. צריבה ל-CDR על-פי פרוטוקול Orange Book.
- ד. צריבה ל-CDR על-פי פרוטוקול Red Book.

שאלה 10

איזה מהפורמטים הדיגטליים הבאים בנוי להעברת 8 ערוצי אודיו?

- א. MP3
- ב. SPDIF
- ג. AES/EBU
- ד. ADAT

שאלה 11

מהו קוד ISRC?

- א. קוד המשמש למאסטרינג של מוזיקה שאינה דחוסה (Compressed).
- ב. קוד המשמש להמרה לווידיאו של קובצי מוזיקה.
- ג. קוד המשמש לשמירה על זכויות יוצרים של יצירות מוזיקליות.
- ד. קוד המשמש לשמירה על זכויות יוצרים של תוכנה.

שאלה 12

מהו הערך הדצימלי של המספר הבינארי 1111000011110110 ?

- א. 61,692
- ב. 61,686
- ג. 11,900,862
- ד. 11,900,856

שאלה 13

מהי המשמעות של המונח 320 kbs כאשר מתייחסים ל-streaming של מוזיקה ברשת?

- א. 320 קילובייט לשיר.
- ב. 320 קילובייט לשנייה.
- ג. 320 קילובייט לשיר.
- ד. 320 קילובייט לשנייה.

שאלה 14

בהמרת אות אנלוגי לדיגיטלי במערכת 16 ביט, אם העוצמה המקסימלית שנמדדה בכניסה לממיר (A/D) היא -30 DBFS, באיכות של כמה ביט אנו דוגמים בפועל?

- א. 8
- ב. 10
- ג. 11
- ד. 15

שאלה 15

כיצד נקרא הפרוטוקול לקידוד וצריכה של CD-ROM?

- א. Red Book
- ב. Orange Book
- ג. Green Book
- ד. Yellow Book

שאלה 16

מה יהיה גודל הקובץ שיוקלט בשעה בסטריאו במערכת הקלטה דיגיטלית של 24 Bit 48 kHz ?

- א. 0.259 GB
- ב. 0.518 GB
- ג. 1.037 GB
- ד. 2.074 GB

שאלה 17

באילו מהירויות יכול ממשק FireWire להעביר את המידע?

- א. במהירויות 100 Mb/s או 200 Mb/s
- ב. במהירויות 200 Mb/s או 400 Mb/s
- ג. במהירויות 400 Mb/s או 800 Mb/s
- ד. במהירויות 800 Mb/s או 1600 Mb/s

שאלה 18

מה אומר חוק Nyquist לגבי תדר הדגימה של מערכות דיגיטליות?

- א. תדר הדגימה חייב להיות גבוה מ-22,050 .
- ב. תדר הדגימה חייב להיות גבוה מ-44,100 .
- ג. תדר הדגימה חייב להיות גבוה מפעמיים התדירות הנדגמת הגבוהה ביותר.
- ד. תדר הדגימה חייב להיות גבוה פי ארבעה מהתדירות הנדגמת הגבוהה ביותר.

שאלה 19

מהו מקסימום ה-DATA שניתן להעביר בחיבור USB2 בשנייה אחת?

א. 480 Mbit

ב. 520 Mbit

ג. 800 Mbit

ד. 880 Mbit

שאלה 20

מה זה H264?

א. אלגוריתם לתיקון שגיאות בהעברת DATA על-גבי רשתות.

ב. אלגוריתם לתיקון שגיאות ב־CD או ב־DVD.

ג. אלגוריתם לקידוד אודיו־וידאו ל־MP4.

ד. אלגוריתם לקידוד אודיו־וידאו ל־DV.

שאלה 21

מהו פורמט הווידאו המקובל ליצירת Blue Ray?

א. DVC Pro

ב. Betacam HD

ג. MPEG2 & MPEG4

ד. JPEG 2000 & Motion JPEG

שאלה 22

כמה ערוצים דיגיטליים ניתן להעביר בפורמט AES/EBU?

א. 2

ב. 6

ג. 8

ד. 16

שאלה 23

בשימוש ב-Plug-ins מסוג Native:

- א. המעבד הפנימי של המחשב המארח עושה את עיבודי האות האנלוגי.
- ב. המעבד הפנימי של המחשב המארח עושה את עיבודי האות הדיגיטלי.
- ג. כרטיס החומרה של תחנת העבודה עושה את עיבוד האות האנלוגי.
- ד. כרטיס החומרה של תחנת העבודה עושה את עיבוד האות הדיגיטלי.

שאלה 24

כמה ערוצי אודיו מקצועי 48 kHz ניתן להעביר ב-MADI Interface?

- א. 8
- ב. 16
- ג. 32
- ד. 64

שאלה 25

במה יש להשתמש כדי להעביר אות אודיו דיגיטלי על כבלים בפורמט MADI?

- א. בכבל קואקסיאלי איכותי בעל עכבה של 75 אוהם עם מחבר BNC.
- ב. בכבל דו-גידי מסוכך בעל עכבה של 110 אוהם עם מחבר XLR.
- ג. בכבל קואקסיאלי איכותי בעל עכבה של 110 אוהם עם מחבר BNC.
- ד. בכבל דו-גידי מסוכך בעל עכבה של 75 אוהם עם מחברי XLR.

שאלה 26

מעוניינים להוריד מהשרת כ-1 ג'יגה בייט של קובצי סאונד. אם משתמשים בחיבור של 100 Mbit, כמה זמן ייקח להוריד את הקבצים?

- א. כ-45 שניות
- ב. כ-83 שניות
- ג. כ-220 שניות
- ד. כ-320 שניות

שאלה 27

באיזה פורמט עובדים בעבודת פסקול פוסט פרודקשן לסדרת טלוויזיה שתוקרן בארה"ב?

א. 24 bit/48 kHz/29.97 fps

ב. 24 bit/48 kHz/24 fps

ג. 16 bit/96 kHz/25 fps

ד. 16 bit/96 kHz/29.97 fps

שאלה 28

מהי התוצאה של התרגיל $110111 + 111111$ במספרים בינאריים?

א. 111011

ב. 101111

ג. 1110100

ד. 1110110

שאלה 29

איזו מילה מהמילים הבינאריות הבאות מתאימה לתיאור דגימה של סאונד בשיא עוצמתו כאשר הוא מגיע לפיק של -10 DBFS – במערכת העובדת ב־16 ביט?

א. 11001100100001

ב. 11001100111101

ג. 0000110011001100

ד. 111110101010101

שאלה 30

מהו Resource Fork?

א. המקום שבו מאוכסן המידע על הקליפ בפורמט Mp4.

ב. המקום שממנו מגיע השעון הדיגיטלי במערכות מבוססות MAC.

ג. המקום שבו מאוכסן ה־DATA על הקובץ בקבצים ובאפליקציות ל־MAC.

ד. המקום שבו מאוכסן ה־DATA על הקובץ בקבצים ובאפליקציות ל־PC.

שאלה 31

כיום בעידן ה־DCP כיצד מסנכרנים את ששת ערוצי המיקס הסופי של פסקול לסרט קולנוע לתמונה הסופית של הסרט?

- א. באמצעות טיים קוד המוקלט לצד התמונה (Longitudinal Time Code) ו־Digital Clock.
- ב. באמצעות טיים קוד המיוחד עם התמונה (Linkin Time Code) ו־Digital Clock.
- ג. באמצעות לידר מספרים אקדמי בתמונה ומולו ביפ של פריים אחד בפסקול.
- ד. באמצעות לידר מספרים אקדמי בתמונה ומולו טון של 60 שניות בעוצמת -20 dB בפסקול.

שאלה 32

כמה זיכרון ב־GB יש לשריין על ההארד דיסק לצורך הקלטת 60 דקות של מופע מוזיקלי בפרו טולז על 24 ערוצים ב־ $24\text{ Bit}/96\text{ kHz}$ הכולל גם וידיאו של המופע ממצלמה אחת באיכות 1.5 Mbit/s ?

- א. 12.8 GB
- ב. 15.5 GB
- ג. 25.5 GB
- ד. 34.2 GB

שאלה 33

איך נקראת הרשימה שבה נרשמות נקודות הכניסה והיציאה מכל טראק ב־CDA?

- א. Cue List
- ב. Edit Decition List
- ג. PV List
- ד. PQ List

שאלה 34

עליך להעביר אוסף קובצי מאסטר של קליפים שסיימת לעבוד עליהם בנפח 200 MB והנך מחובר לרשת בחיבור מהיר של 100Mbit Download ו־ 2Mbit Upload . כמה זמן ייקח לך להעביר את הקבצים?

- א. 8.2 דקות
- ב. 13.3 דקות
- ג. 26.6 דקות
- ד. 52.4 דקות

שאלה 35

במיקס לסדרת טלוויזיה קיבלת הנחיה לעבוד בעוצמה של -20 dB .
לאיזו יחידה מהיחידות הבאות עליך להתייחס?

א. DBA

ב. DBVU

ג. DB spl

ד. DBFS

שאלה 36

אתה בונה תחנת עבודה להקלטת מוזיקה קלאסית בתקציב מוגבל. האלמנט החשוב ביותר עבורך הוא לא להתפשר על איכות הצליל. אתה מתלבט באיזה רכיב של המערכת להשקיע את מירב התקציב ולרכוש משהו יקר באמת ולא את הרכיבים הסטנדרטיים הקיימים בשוק. במה תבחר?

א. הארד דיסקים

ב. ממשק האודיו

ג. מחשב מק (לא PC)

ד. תוכנת תחנת העבודה

שאלה 37

הנך ממונה על הקמת אתר אינטרנט המשדר קליפים ייחודיים של סרטים קצרים. מהו רוחב הפס המינימלי הנדרש לשידור קליפ באיכות 480 Kbit/sec ל-500 צופים בו־זמנית?

א. 100 Mbit/s

ב. 120 Mbit/s

ג. 240 Mbit/s

ד. 560 Mbit/s

שאלה 38

על מה יש להקפיד כדי לוודא העברת הנתונים הדיגיטליים שלנו באולפן בין הרכיבים השונים בצורה תקינה ללא ג'יטרינג וללא קליקים מיותרים?

- א. על חיבור למערכת חשמל מאובטחת על-ידי UPS.
- ב. על שימוש ב-Master Clock שיזין את כל המכשירים הדיגיטליים השונים של האולפן.
- ג. על שימוש בכבלי אודיו איכותיים.
- ד. על שימוש בתקשורת של סיבים אופטיים בין הרכיבים השונים.

שאלה 39

בדיסק של DVD אודיו היכן נשמרים קובצי האודיו?

- א. בתיקייה הנקראת AUDIOFILES_TS.
- ב. בתיקייה הנקראת VIDEOFILES_TS.
- ג. בתיקייה הנקראת VIDEO_TS.
- ד. בתיקייה הנקראת AUDIO_TS.

שאלה 40

למה מתכוונים כאשר מדברים על קובץ סאונד דיגיטלי Interleaved?

- א. לקובץ הכולל בתוכו מספר ערוצים שנשמר כקובץ אחד בודד.
- ב. לקובץ סאונד דיגיטלי באיכות גבוהה במונו לצורך פוסט פרודקשן.
- ג. לקובץ בפורמט 24/96.
- ד. לקובץ דיגיטלי המועבר בסיבים אופטיים.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט



נספח: דף תשובות (3 עמודים)

לשאלון 92956, קיץ תשע"ד

מספר ת.ז.	_____
מספר מחברת	_____

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.	_____
מספר מחברת	_____

שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד
שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז.	_____
מספר מחברת	_____

שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד

דחוף!

לכבוד
המכללות ובתי הספר
להכשרת הנדסאים וטכנאים

הנדון: תיקונים והבהרות לבחינת גמר ממלכתית

הנדסת קול		מגמה:
הנדסת קול 2		שם הבחינה:
לטכנאים	* 92956	סמל הבחינה
להנדסאים		

בשאלון * 92956
שאלה 36 חסרים מסיחים ג,ד
הנייל מופיעים בטעות בסוף שאלה 40

בברכה,
מחלקת בחינות

(07/08) 10-3-20